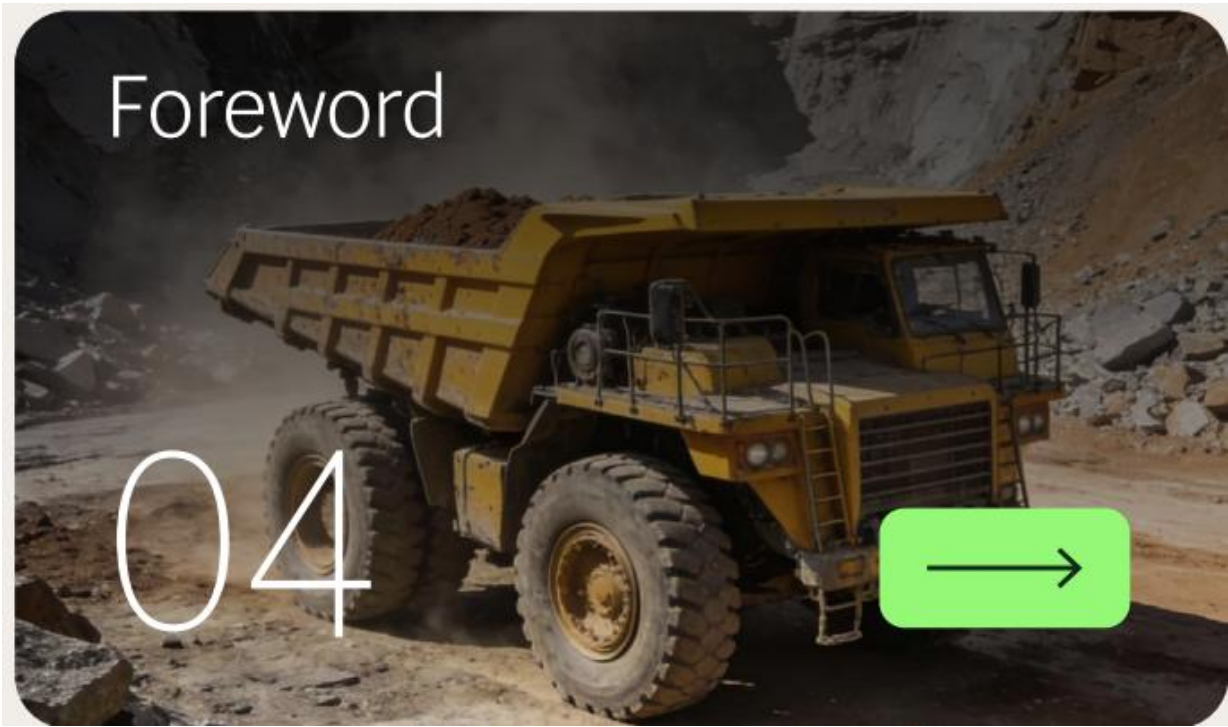


KC桌面——外资精译

波士顿咨询：印度采矿与工程设备行业加速发展

印度采矿与工程设备（MCE）行业正进入一个关键转型期。全球MCE市场规模约4200-4400亿美元，亚太地区占比约55%。印度已成为全球增长最快的主要市场之一，2025年国内需求超过170亿美元。报告指出，印度MCE出口在过去十年间几乎增长三倍，达到约49亿美元，该国已从净进口国转变为净出口国。

这一转变建立在四个结构性驱动因素之上：持续的基础设施研究、矿业增长与矿产安全优先战略、国内外OEM厂商的本地化深化，以及出口能力的实质性提升。印度国家高速公路网从2014年的9.1万公里扩展至2025年的约14.6万公里；地铁运营里程从248公里增至超过1000公里；运营机场数量从74个翻倍至约160个。煤炭产量从6.09亿吨增至10亿吨，铁矿石产量从1.55亿吨增至3亿吨。



图表 1

全球竞争格局正在重塑：印度份额翻倍

印度在全球MCE行业中的份额已从约2.5%翻倍至4%，预计未来五年将进一步升至约6.5%。亚太地区以6-7%的年复合增长率扩张，而北美和欧洲仅增长2-3%。印度国内需求以每年10-12%的速度增长，是区域内最具活力的市场之一。中国市场规模约1400-1500亿美元，但增速明显节奏变化。印度凭借规模与增速的组合，正成为全球OEM厂商研究、本地化和出口战略的核心节点。

> KC评论：印度MCE行业从进口依赖转向出口竞争力的拐点已经出现。对于关注全球制造业供应链迁移的观察者而言，印度在工程设备领域的本地化深度和出口增速，是衡量其制造业升级真实进展的一个重要窗口。



图表 2

技术变革与商业模式创新并行推进

报告识别出六大全球性行业变革：清洁动力系统、互联数字车队、自动化运营、深地采矿、采矿作业机械化，以及设备拥有与融资的新模式。发动机正被清洁和电动动力总成取代；依赖操作员的机器开始实现更高层次的自主运行；传感器和连接技术将车队转化为数据流，实现预测性维护；设备所有权正从购买转向按运行时间和产出付费。这些变化正在将硬件转变为互联的智能系统。

印度OEM厂商需要在这些领域同步跟进。本地化水平目前已升至约50%，全球OEM厂商在印度设立了工程、研发和能力中心，为全球平台设计组件。例如，山特维克在印度实现了隧道钻机的本地化制造，Gainwell与卡特彼勒合作将连续采煤机和长壁采煤机知识产权引入印度并具备出口潜力，美卓运营着一个超过100名工程师的中心支持全球品牌。



图表 3

面向2047年的十点行动框架：政府与产业协同

报告提出一个涵盖政策法规、产业承诺和联合优先事项的十点框架。政府可考虑通过分级关税结构推动“印度制造”，对倾销行为采取坚决措施，加强公共采购中对国产设备的偏好，包括关键矿物加工设备的国产能力。同时可建立针对性的车队报废与更新机制以强化现场安全，加强对假冒售后零部件的执法，并设立一个专门的行业主管机构。

产业方面，OEM厂商应深化二级供应商生态系统和产业集群，通过海外子公司、分销和售后服务网络在优先地理市场加大出口力度，并为出口市场需求设计产品。政府与产业可联合推进研发与创新中心建设，通过与学术界合作和更紧密的最终用户协作来提升能力。报告还建议通过政府所有、产业运营的模式升级ITI（工业培训学院），提供MCE行业特定的操作员和技术人员认证。

> KC评论：印度MCE行业的目标是在2047年占据全球出口市场至少20%的份额，对应超过750亿美元的机会。这一目标的实现取决于印度能否在深地采矿设备、大型技术驱动型设备等目前仍依赖进口的领域建立自主能力，同时培养足够数量的熟练操作员和服务技术人员。对于设备制造商和矿业公司而言，印度市场的售后服务和融资生态系统的成熟度，将直接影响客户复购决策和行业长期竞争力。